

04



算法的效率



四、算法的效率

- **算法效率**(Efficiency)的分析，指的是算法求解一个问题所需要的时间和空间
- **时间资源和空间资源**
- **计算模型**
Turing机、以及RAM(随机存储器)等
- **算法时间资源的估算**
算法执行基本运算（或步数）的数目



四、算法的效率

- **度量一个算法运行时间的三种方式：**
 - **最好情形时间复杂度**
 - **最坏情形时间复杂度**
 - **平均情形时间复杂度**

插入排序算法的运行时间分析

InsertSort(*A*)

1 for $j \leftarrow 2$ to $length[A]$ do

2 $key \leftarrow A[j]$

3 $i \leftarrow j - 1$

4 while $i > 0$ and $A[i] > key$ do

5 $A[i + 1] \leftarrow A[i]$

6 $i \leftarrow i - 1$

7 $A[i + 1] \leftarrow key$

8 return A

Cost times

c_1 n

c_2 $n-1$

c_3 $n-1$

c_4 $\sum_{j=2}^n t_j$

c_5 $\sum_{j=2}^n (t_j - 1)$

c_6 $\sum_{j=2}^n (t_j - 1)$

c_7 $n-1$

c_8 1



四、算法的效率

- 令 t_j 表示在 for 循环的迭代 j 中, while 循环执行的次数, 则有

$$T(n) = c_1 n + c_2 (n-1) + c_3 (n-1) + c_4 \sum_{j=2}^n t_j +$$

$$c_5 \sum_{j=2}^n (t_j - 1) + c_6 \sum_{j=2}^n (t_j - 1) + c_7 (n-1) + c_8$$



四、算法的效率

最好情形：

$$\begin{aligned} T(n) &= c_1 n + c_2 (n-1) + c_3 (n-1) + c_4 (n-1) + c_7 (n-1) + c_8 \\ &= (c_1 + c_2 + c_3 + c_4 + c_7) n - (c_2 + c_3 + c_4 + c_7 - c_8) \end{aligned}$$

InsertSort(A)算法的运行时间 $T(n)$ 可以表示为关于问题规模 n 的线性函数。



四、算法的效率

最坏情形：

$$T(n) = \left(\frac{c_4}{2} + \frac{c_5}{2} + \frac{c_6}{2}\right)n^2 + \left(c_1 + c_2 + c_3 + \frac{c_4}{2} - \frac{c_5}{2} - \frac{c_6}{2} + c_7\right)n - (c_2 + c_3 + c_4 + c_7 - c_8)$$

InsertSort(A)算法的运行时间 $T(n)$ 可以表示为关于问题规模 n 的二次函数。



四、算法的效率

三种情形比较

- **最坏情形**是任何规模为的问题实例运行时间的上界，即任何规模为的实例，其运行时间都不会超过最坏情形的运行时间。知道最坏情形运行时间后，我们就知道算法最差到什么程度。
- 对某些算法，最坏情形经常发生。例如在某个数据库中查询不存在的某条数据就是查询算法的最坏情形
- 平均情形有时跟最坏情形差不多。



四、算法的效率

效率比较

- 假设解排序问题C的插入排序算法的运行时间为 $c_1 n^2$ ，解排序问题的合并排序算法的运行时间为 $c_2 n \lg n$ 。计算机A每秒执行 10^9 次运算，而计算机B每秒执行 10^7 次运算。



四、算法的效率

- 用A解C, A需要时间
- 用B解C, B需要时间



四、算法的效率

- 算法的时间复杂度取决于**主要项**
- 算法的效率主要取决于算法本身，与计算模型（例如计算机）无关，这样可以通过分析算法的运行时间，从而比较出算法之间的快慢。

谢谢大家

